TUGAS - P6
MENGEMBANGKAN FUNGSI-FUNGSI SENDIRI



Disusun Oleh :

NAMA	:	Muhammad Aditya Rahmansyah
NRP	:	3226600122
KELAS	:	ST.r Tekkom A
MATA KULIAH	:	Pemrograman
DOSEN	:	Ir. Sigit Wasista, M.Kom.
ASSISTEN DOSEN	:	Rofiulloh Mu'azin Al-insof, A.Md.
TANGGAL PRATIKUM	:	Kamis, 22 Oktober 2026

PROGRAM STUDI SARJANA TERAPAN TEKNIK KOMPUTER
DEPARTEMEN TEKNIK INFORMATIKA DAN KOMPUTER
POLITEKNIK ELEKTRONIKA NEGERI SURABAYA
2026

Tugas 6.1 Fungsi Kabisat

Code :

```c
#include <stdio.h>


int kabisat(int tahun)
{
    if ((tahun % 4 == 0 && tahun % 100 != 0) || tahun % 400 == 0)
        return 1;
    else
        return 0;
}


long int factorial(int n)
{
    long int hasil = 1;
    int i;

    for (i = 2; i <= n; i++)
        hasil = hasil * i;

    return hasil;
}

int main(void)
{
    int tahun, n;

    printf("Masukkan tahun : ");
    scanf("%d", &tahun);


    if (kabisat(tahun))
        printf("%d adalah tahun kabisat\n", tahun);
    else
        printf("%d bukan tahun kabisat\n", tahun);

    printf("\nMasukkan n untuk faktorial (0-12) : ");
    scanf("%d", &n);

    if (n < 0 || n > 12) {
        printf("n harus antara 0 sampai 12 (batas aman long int 32 bit)\n");
    } else {
        printf("%d! = %ld\n", n, factorial(n));
    }

    return 0;
}
```

Output :

```
Masukkan tahun : 1800
1800 bukan tahun kabisat

Masukkan n untuk faktorial (0-12) : 5
5! = 120

--------------------------------
C:\Tugas\Pemrograman\Pemı
Masukkan tahun : 2024
2024 adalah tahun kabisat

Masukkan n untuk faktorial (0-12) : 10
10! = 3628800
```

Tugas 6.2 Permutasi dan Kombinasi

Code :

```c
#include <stdio.h>

long long factorial(int n)
{
    long long hasil = 1;
    int i;

    for (i = 2; i <= n; i++)
        hasil = hasil * i;

    return hasil;
}

/* P(n,r) = n! / (n-r)! */
long long permutasi(int n, int r)
{
    return factorial(n) / factorial(n - r);
}

/* C(n,r) = n! / (r! * (n-r)!) */
long long kombinasi(int n, int r)
{
    return factorial(n) / (factorial(r) * factorial(n - r));
}

int main(void)
{
    int n, r;

    printf("Masukkan n (0-20) : ");
```

```c
    scanf("%d", &n);
    printf("Masukkan r        : ");
    scanf("%d", &r);

    if (n < 0 || n > 20 || r < 0 || r > n) {
        printf("Input tidak valid: harus 0 <= r <= n <= 20\n");
        return 1;
    }

    printf("\nP(%d,%d) = %lld\n", n, r, permutasi(n, r));
    printf("C(%d,%d) = %lld\n", n, r, kombinasi(n, r));

    return 0;
}
```

Output :

```
Masukkan n (0-20) : 5
Masukkan r        : 3

P(5,3) = 60
C(5,3) = 10
```

```
Masukkan n (0-20) : 50
Masukkan r        : 23
Input tidak valid: harus 0 <= r <= n <= 20
```

Tugas 6.3 Konversi suhu

Code :

```c
#include <stdio.h>
#include <ctype.h>


float suhu(float t, char s, char d)
{
    float celsius;


    if (s == 'C')
        celsius = t;
    else if (s == 'F')
        celsius = (t - 32) * 5.0 / 9.0;
    else
        celsius = t * 5.0 / 4.0;


    if (d == 'C')
        return celsius;
    else if (d == 'F')
        return celsius * 9.0 / 5.0 + 32;
    else
        return celsius * 4.0 / 5.0;
}

int main(void)
{
    float t;
    char s, d, lagi;

    do {
        printf("Masukkan suhu sumber (contoh: 100 C) = ");
        scanf("%f %c", &t, &s);
        printf("Masukkan suhu tujuan (C/F/R)         = ");
        scanf(" %c", &d);

        s = toupper(s);
        d = toupper(d);

        if ((s != 'C' && s != 'F' && s != 'R') ||
            (d != 'C' && d != 'F' && d != 'R')) {
            printf("Satuan harus C, F, atau R!\n");
        } else {
            printf("Hasil konversi suhu                  = %g %c\n", suhu(t, s, d), d);
        }

        printf("\nCoba lagi? (y/n) ");
        scanf(" %c", &lagi);
        printf("\n");
    } while (lagi == 'y' || lagi == 'Y');

    return 0;
}
```

Output :

```
Masukkan suhu sumber (contoh: 100 C) = 100 c
Masukkan suhu tujuan (C/F/R)         = f
Hasil konversi suhu                  = 212 F

Coba lagi? (y/n) y

Masukkan suhu sumber (contoh: 100 C) = 100 c
Masukkan suhu tujuan (C/F/R)         = r
Hasil konversi suhu                  = 80 R

Coba lagi? (y/n) n


--------------------------------
Process exited after 21.75 seconds with return value 0
Press any key to continue . . .
```

Tugas 6.4 Bilangan prima

Code :

```c
#include <stdio.h>
#include <time.h>


int prima(int n)
{
    int i;

    if (n < 2)
        return 0;

    for (i = 2; i * i <= n; i++) {
        if (n % i == 0)
            return 0;
    }
    return 1;
}

int main(void)
{
    int n;
    long i;
    register long r;
    unsigned long long total1 = 0, total2 = 0;
    clock_t mulai, selesai;
    const long BATAS = 300000000L;

    printf("Masukkan bilangan : ");
    scanf("%d", &n);
    if (prima(n))
        printf("%d adalah bilangan prima\n", n);
    else
        printf("%d bukan bilangan prima\n", n);


    mulai = clock();
    for (i = 0; i < BATAS; i++)
        total1 += i;
    selesai = clock();
    printf("\nLoop integer  : %.3f detik (total=%llu)\n",
           (double)(selesai - mulai) / CLOCKS_PER_SEC, total1);


    mulai = clock();
    for (r = 0; r < BATAS; r++)
        total2 += r;
    selesai = clock();
    printf("Loop register : %.3f detik (total=%llu)\n",
           (double)(selesai - mulai) / CLOCKS_PER_SEC, total2);

    return 0;

}
```

Output :

```
Masukkan bilangan : 5
5 adalah bilangan prima

Loop integer  : 0.600 detik (total=44999999850000000)
Loop register : 0.078 detik (total=44999999850000000)
```